UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Criptografía y Seguridad

Tarea 01

Alumno:

- Paredes Zamudio Luis Daniel 318159926

Profesor: José Antonio Macías García

10 de Marzo de 2026

1. Ejercicios de Código

Los scripts usados para estos ejercicios fueron creados en Python. Cada uno contiene sus propias instrucciones de como deben ser ejecutados. Favor de referirse al archivo `README.md` para más detalles sobre la ejecución de los scripts (tanto a nivel raiz como a nivel carpeta de la tarea).

1.1. Cifrado César

Para este caso se uso un script que ataca por fuerza bruta para tener todos los desplazamientos posibles y asi obtener el texto descifrado. Los resultados fueron los siguientes:

- Nc xkfc gu dgnnc → La vida es bella
- Zo qgweidugotio sh jb hsqgsid → La criptografía es un secreto
- Jx qzd kfhnp mjwnw f ptx ijqfx xnr ifwxj hzjryf xtgwj ytit hzfrit jwjx ñtajr → Es muy facil herir a los demas sin darse cuenta sobre todo cuando eres joven

1.2. Cifrado Polybius

En este caso el script tanto cifra como decifra usando dicho método. Estos son los resultados:

- 15 32 45 24 15 33 41 35 34 35 15 44 41 15 43 11 11 34 11 14 24 15 → El tiempo no espera a nadie.
- ”Si la felicidad tuviera una forma, tendria forma de cristal, porque puede estar a tu alrededor sin que la notes. Pero si cambias de perspectiva, puede reflejar una luz capaz de iluminarlo todo.”→ 44 24 32 11 21 15 32 24 13 24 14 11 14 45 51 52 24 15 43 11 51 34 11 21 35 43 33 11 45 15 34 14 43 24 11 21 35 43 33 11 14 15 13 43 24 44 45 11 32 41 35 43 42 51 15 41 51 15 14 15 15 44 45 11 43 11 45 51 11 32 43 15 14 15 14 35 43 44 24 34 42 51 15 32 11 34 35 45 15 44 41 15 43 35 44 24 13 11 33 12 24 11 44 14 15 41 15 43 44 41 15 13 45 24 52 11 41 51 15 14 15 43 15 21 32 15 25 11 43 51 34 11 32 51 13 11 41 11 14 15 24 32 51 33 24 34 11 43 32 35 45 35 14 35

1.3. Método de Kasiski

2. Ejercicios Resueltos a Mano

2.1. Cifrado César

Al igual que con el script, se puede decifrar usando fuerza bruta. Creamos una tabla para ver los desplazamientos de las letras para ver que palabra se forma.

- Para el criptograma “dqiqo” hacemos lo siguiente:

Desplazamiento	**D**	**Q**	**I**	**Q**	**O**	**Resultado**
1	C	P	H	P	N	cphpn
2	B	O	G	O	M	bogom
3	A	N	F	N	L	anfnl
4	Z	M	E	M	K	zmemk
5	Y	L	D	L	J	yldlj
6	X	K	C	K	I	xkcki
7	W	J	B	J	H	wjbjh
8	V	I	A	I	G	viaig
9	U	H	Z	H	F	uhzhf
10	T	G	Y	G	E	tgyge
11	S	F	X	F	D	sfxfd
12	R	E	W	E	C	rewec
13	Q	D	V	D	B	qdvdb
14	P	C	U	C	A	pcuca
15	O	B	T	B	Z	obtbz
16	N	A	S	A	Y	nasay
17	M	Z	R	Z	X	mzrzx
18	L	Y	Q	Y	W	lyqyw
19	K	X	P	X	V	kxpxv
20	J	W	O	W	U	jwowu
21	I	V	N	V	T	ivnvt
22	H	U	M	U	S	**humus**
23	G	T	L	T	R	gtltr
24	F	S	K	S	Q	fsksq
25	E	R	J	R	P	erjrp

Tabla 1: Fuerza bruta sobre el criptograma “dqiqo”

y obtenemos como resultado la palabra **”humus”**.

- Para el criptograma “btvtvshz” hacemos lo mismo:

Desp.	**B**	**T**	**V**	**T**	**V**	**S**	**H**	**Z**	**Resultado**
1	a	s	u	s	u	r	g	y	asusurgy
2	z	r	t	r	t	q	f	x	zrtrtqfx
3	y	q	s	q	s	p	e	w	yqsqspew
4	x	p	r	p	r	o	d	v	xprprodv
5	w	o	q	o	q	ñ	c	u	woqoqñcu
6	v	ñ	p	ñ	p	n	b	t	vñpñpnbt
7	u	n	o	n	o	m	a	s	**unonomas**
8	t	m	ñ	m	ñ	l	z	r	tmñmñlzr
9	s	l	n	l	n	k	y	q	slnlnkyq
10	r	k	m	k	m	j	x	p	rkmkmjxp
11	q	j	l	j	l	i	w	o	qjljliwo
12	p	i	k	i	k	h	v	ñ	pikikhvñ
13	o	h	j	h	j	g	u	n	ohjhjgun
14	ñ	g	i	g	i	f	t	m	ñgigiftm
15	n	f	h	f	h	e	s	l	nfhfhesl
16	m	e	g	e	g	d	r	k	megegdrk
17	l	d	f	d	f	c	q	j	ldfdfcqj
18	k	c	e	c	e	b	p	i	kcecebpi
19	j	b	d	b	d	a	o	h	jbdbdaoh
20	i	a	c	a	c	z	ñ	g	iacaczñg
21	h	z	b	z	b	y	ñ	f	hzbzbyñf
22	g	y	a	y	a	x	n	e	gyayaxne
23	f	x	z	x	z	w	m	d	fxzxzwmd
24	e	w	y	w	y	v	l	c	ewywyvlc
25	d	v	x	v	x	u	k	b	dvxvxukb
26	c	u	w	u	w	t	j	a	cuwuwtja

Tabla 2: Fuerza bruta sobre el criptograma “btvtvshz”

Y obtenemos la frase decifrada **“uno nomás”**.

2.2. Cifrado Hill y Playfair

2.3. Cifrado Vigenere

- Para cifrar **“perteneció a una gran señor algo feudal y algo bruto”** con la clave ”poema”lo que haremos será crear una tabla donde pongamos todas las letras de la frase, la repetición de la frase y el nuevo valor que obtienen las letras:

Pos.	**Mens.**	M_i	**Clave**	K_i	$M_i + K_i$	mód 27	**Cifrado**
1	p	16	p	16	32	5	f
2	e	4	o	15	19	19	s
3	r	18	e	4	22	22	v
4	t	20	m	13	33	6	f
5	e	4	a	0	4	4	e
6	n	13	p	16	29	2	c
7	e	4	o	15	19	19	s
8	c	2	e	4	6	6	g
9	i	8	m	13	21	21	u
10	o	15	a	0	15	15	o
11	u	21	p	16	37	10	k
12	n	13	o	15	28	1	b
13	a	0	e	4	4	4	e
14	g	6	m	13	19	19	s
15	r	18	a	0	18	18	r
16	a	0	p	16	16	16	p
17	s	19	o	15	34	7	h
18	e	4	e	4	8	8	i
19	ñ	14	m	13	27	0	a
20	o	15	a	0	15	15	o
21	r	18	p	16	34	7	h
22	a	0	o	15	15	15	o
23	l	11	e	4	15	15	o
24	g	6	m	13	19	19	s
25	o	15	a	0	15	15	o
26	f	5	p	16	21	21	v
27	e	4	o	15	19	19	s
28	u	21	e	4	25	25	y
29	d	3	m	13	16	16	p
30	a	0	a	0	0	0	a
31	l	11	p	16	27	0	a
32	y	25	o	15	40	13	n
33	a	0	e	4	4	4	e
34	l	11	m	13	24	24	x
35	g	6	a	0	6	6	g
36	o	15	p	16	31	4	e
37	b	1	o	15	16	16	p
38	r	18	e	4	22	22	v
39	u	21	m	13	34	7	h
40	t	20	a	0	20	20	t
41	o	15	p	16	31	4	e

Tabla 3: Cifrado Vigenère del mensaje "pertenecio a una gran señor algo feudal y algo bruto" con clave "poema"

Eso resulta en el criptograma **"fsvfecsguokbesrphiaohoosovsypaanexgepvhte"**

- Para descifrar el criptograma **"isowabofmsxhinujdceuthtaspzianeg"** realizamos el proceso inverso a la tabla anterior, pero de igual manera en una tabla y con la misma clave, de modo que queda lo siguiente:

Pos.	**Cifrado**	C_i	**Clave**	K_i	$C_i - K_i$	mód 27	**Plano**
1	i	8	p	16	-8	19	s
2	s	19	o	15	4	4	e
3	o	15	e	4	11	11	l
4	w	23	m	12	11	11	l
5	a	0	a	0	0	0	a
6	b	1	p	16	-15	12	m
7	o	15	o	15	0	0	a
8	f	5	e	4	1	1	b
9	m	12	m	12	0	0	a
10	s	19	a	0	19	19	s
11	x	24	p	16	8	8	i
12	h	7	o	15	-8	19	s
13	i	8	e	4	4	4	e
14	n	13	m	12	1	1	b
15	u	21	a	0	21	21	u
16	j	9	p	16	-7	20	t
17	d	3	o	15	-12	15	o
18	c	2	e	4	-2	25	y
19	e	4	m	12	-8	19	s
20	u	21	a	0	21	21	u
21	t	20	p	16	4	4	e
22	h	7	o	15	-8	19	s
23	t	20	e	4	16	16	p
24	a	0	m	12	-12	15	o
25	s	19	a	0	19	19	s
26	p	16	p	16	0	0	a
27	z	26	o	15	11	11	l
28	i	8	e	4	4	4	e
29	a	0	m	12	-12	15	o
30	n	13	a	0	13	13	n
31	e	4	p	16	-12	15	o
32	g	6	o	15	-9	18	r

Tabla 4: Descifrado Vigenère de “isowabofmsxhinujdceuthtaspzianeg” con clave “poema”

Y obtenemos la frase **“se llamaba sisebuto y su esposa leonor”**

- Y finalmente para descrifrar el criptograma **“tuu mrtsm pbcegg rm qphdr kk cmppeeyn mmayrb”** con clave **“zhuangzi”** hacemos la siguiente tabla:

Pos.	**Cifrado**	C_i	**Clave**	K_i	$C_i - K_i$	mód 26	**Plano**
1	t	19	z	25	-6	20	u
2	u	20	h	7	13	13	n
3	u	20	u	20	0	0	a
4	m	12	a	0	12	12	m
5	r	17	n	13	4	4	e
6	t	19	g	6	13	13	n
7	s	18	z	25	-7	19	t
8	m	12	i	8	4	4	e
9	p	15	z	25	-10	16	q
10	b	1	h	7	-6	20	u
11	c	2	u	20	-18	8	i
12	e	4	a	0	4	4	e
13	g	6	n	13	-7	19	t
14	g	6	g	6	0	0	a
15	r	17	z	25	-8	18	s
16	m	12	i	8	4	4	e
17	q	16	z	25	-9	17	r
18	p	15	h	7	8	8	i
19	h	7	u	20	-13	13	n
20	d	3	a	0	3	3	d
21	r	17	n	13	4	4	e
22	k	10	g	6	4	4	e
23	k	10	z	25	-15	11	l
24	c	2	i	8	-6	20	u
25	m	12	z	25	-13	13	n
26	p	15	h	7	8	8	i
27	p	15	u	20	-5	21	v
28	e	4	a	0	4	4	e
29	e	4	n	13	-9	17	r
30	y	24	g	6	18	18	s
31	n	13	z	25	-12	14	o
32	m	12	i	8	4	4	e
33	m	12	z	25	-13	13	n
34	a	0	h	7	-7	19	t
35	y	24	u	20	4	4	e
36	r	17	a	0	17	17	r
37	b	1	n	13	-12	14	o

Tabla 5: Descifrado Vigenère de “tuu mrtsm pbcegg rm qphdr kk cmppeeyn mmayrb‘ con clave “zhuangzi”.

Obteniendo la frase **“una mente quieta se rinde el universo entero“**

2.4. Cifrado Afín

1. ¿Qué es el Algoritmo de Euclides?

   El **Algoritmo de Euclides** es un método para calcular el **Máximo Común Divisor (mcd)** de dos enteros $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$.

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \geq b > 0$, se aplica el **algoritmo de división** repetidamente:

$$
\begin{aligned}
a &= q_0\, b + r_0, \quad 0 \leq r_0 < b \\
b &= q_1\, r_0 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < r_0 \\
r_0 &= q_2\, r_1 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1 \\
&\vdots \\
r_{n-2} &= q_n\, r_{n-1} + r_n, \quad 0 \leq r_n < r_{n-1} \\
r_{n-1} &= q_{n+1}\, r_n + 0
\end{aligned}
$$

El proceso termina cuando el residuo es **cero**. El último residuo no nulo r_n es el $mcd(a, b)$.

2. Prueba de que $r_n = mcd(a, b)$

Demostración. Para cada $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$, se tiene que $r_i = a - q_0 b$, $r_i = b - q_1 r_0$, $r_i = r_0 - q_2 r_1$, $\ldots$, $r_i = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$.

Por lo tanto, cada r_i es una combinación lineal de a y b. En particular, r_n es una combinación lineal de a y b.

Además, cualquier divisor común de a y b también es un divisor común de cada r_i, incluyendo a r_n. Por lo tanto, el máximo común divisor de a y b debe ser menor o igual a cualquier divisor común de a y b, incluyendo a $mcd(a, b)$.

Por otro lado, como r_n es una combinación lineal de a y b, cualquier divisor común de a y b también debe ser un divisor común de r_n. Por lo tanto, el máximo común divisor de a y b debe ser mayor o igual a cualquier divisor común de a y b, incluyendo a $mcd(a, b)$.

Combinando ambas desigualdades, se concluye que $mcd(a, b) = r_n$. $\square$

3. Si $a \in Z_m$ es invertible y $mcd(a, m) = 1$. Use la proposición anterior para demostrar:

> Sean $A, B \in \{0, 26\}, mcd(A, 27) = 1$. La aplicación $f(A, B) : \mathbb{Z}_{27} \to \mathbb{Z}_{27}$ dada por $f_{(A,B)}x = Ax + B$ es biyectiva.

Demostración. Sean $x, y \in \mathbb{Z}_{27}$ tales que $f_{(A,B)}(x) = f_{(A,B)}(y)$.

Entonces:

$$Ax + B \equiv Ay + B mod 27$$
$$Ax \equiv Ay mod 27.$$

Como A es invertible en $\mathbb{Z}_{27}$, multiplicamos ambos lados por A^{-1}:

$$A^{-1}(Ax) \equiv A^{-1}(Ay) mod 27 \implies x \equiv y mod 27.$$

Por tanto $x = y$ en $\mathbb{Z}_{27}$, lo que prueba que $f_{(A,B)}$ es **inyectiva**.

Luego, como $f_{(A,B)}$ es una función inyectiva entre dos conjuntos finitos del mismo cardinal, es automáticamente **sobreyectiva**. Por lo tanto, $f_{(A,B)}$ es **biyectiva**. $\square$